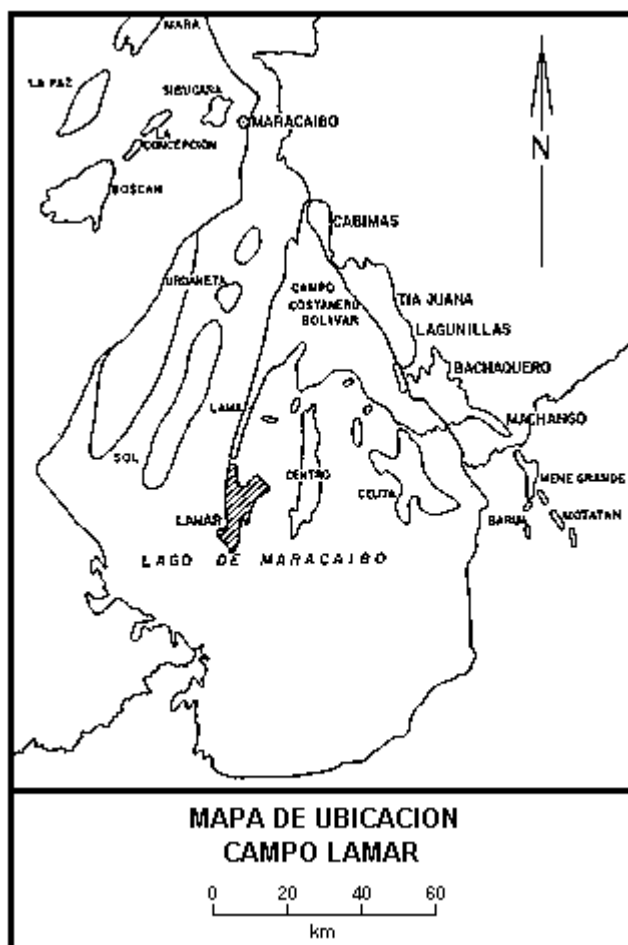


25. Campo Lamar

El Campo Lamar está situado en la región surcentral del Lago de Maracaibo, al este de la falla Lama-Icotea. Cubre el área oeste del Bloque V, integrada al lote 17, y la parte occidental del Bloque VI. El pozo descubridor, LPG-14-3 (13.003') fue perforado por la Phillips Petroleum Company en 1958, en base a interpretación sísmica y geología del subsuelo, con producción inicial de 6.600 b/d.



Estratigrafía: Comienza la secuencia sedimentaria, sobre el Basamento, a los 17.000', con areniscas y conglomerados cretácicos de la Formación Río Negro. Continúa con la sección de las calizas que incluye el Grupo Cogollo, la Formación La Luna y el Miembro Socuy de la Formación Colón. El ciclo del Cretáceo se cierra con espesos estratos predominantemente lutíticos de la Formación Colón.

Los sedimentos del Paleoceno, Formación Guasare, lutitas, areniscas y calizas de ambiente marino somero en el campo Lamar, terminan con levantamiento del área y erosión.

Discordante, se inicia el ciclo del Eoceno, en un gran sistema deltáico, con vértice al suroeste que se abría hacia el noreste de la Cuenca. Sus clásticos, arenas y lutitas, quedan encerrados entre dos discordancias a la base y al final, con espesores que varían en el campo Lamar desde 1.500' al sur hasta 3.000' hacia el noreste. Está representado por dos Miembros informales de la Formación Misoa: las arenas "C" en la sección inferior y las arenas "B" en la superior.

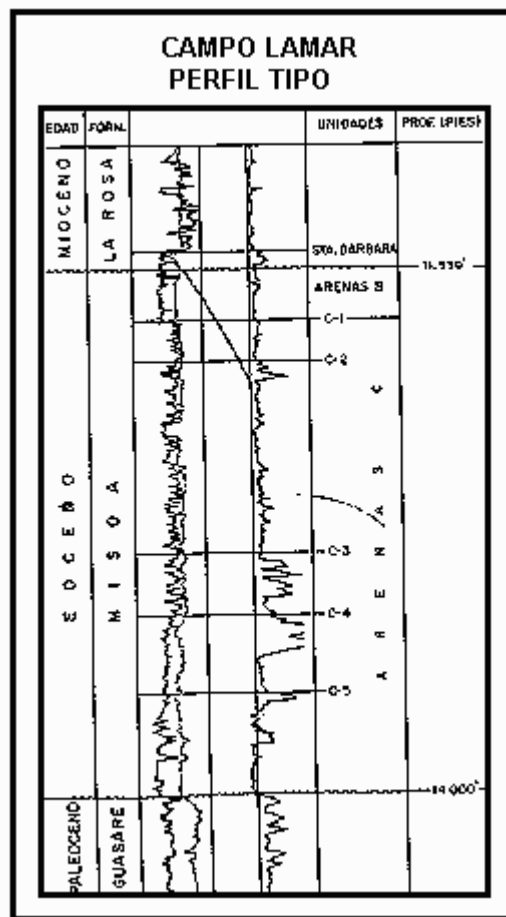
CAMPO LAMAR COLUMNA ESTRATIGRAFICA

EDAD	FORMACION	MIEMBRO	UNIDADES	PROF. (PIES)
MIOCENO	LAGUNILLAS	BACHAQUERO		
		LAGUNA		
		OJEDA		
		LAGUNILLAS INFERIOR		
	LA ROSA	LUTITA LA ROSA		11.200'
		STA. BARBARA	ARENA BASAL	11.500'
EOCENO	MISOA	B	SUP. ARENAS B-1/3	
			INF. ARENAS B-6/9	
		C	ARENAS C-1	13.000'
			ARENAS C-2	
			ARENAS C-3	
			ARENAS C-4	
			ARENAS C-5	
			ARENAS C-6/7	
				14.000'
PALEOCENO	GUASARE			

Las arenas "C" contienen los yacimientos más importantes del campo Lamar, donde se distinguen cinco unidades. La unidad C-1, que las separa de las arenas "B", constituye un intervalo arcilloso, bien desarrollado y extenso, de ambiente nerítico a marino somero. Las arenas C-2 al C-5, depositadas en un ambiente de llanura deltáica baja de dominio fluvial con aporte desde el sur, demuestran una influencia marina mayor hacia el tope.

Las arenas "B" del área, en discordancia local, fueron depositadas en ambiente fluvio-deltáico y de llanura costera con aporte desde el noroeste; se correlacionan con el intervalo B-6 al B-9 de las áreas cercanas.

Durante el Eoceno superior se produce la inversión de la Cuenca de Maracaibo causando su inclinación hacia el sureste, y los sedimentos quedan expuestos a una erosión tan activa que hizo desaparecer las arenas "B" en gran parte del campo Lamar, excepto en una depresión situada al extremo noreste y en otra depresión presente al SO del Bloque V. En el noreste la erosión cortó hasta el tope de la unidad C-2.



En el Oligoceno y el Mioceno inferior continúan los procesos erosivos hacia el noroeste y aparecen sedimentos no marinos al suroeste de la Cuenca de Maracaibo.

Después de la erosión se depositan sobre la discordancia la arena basal transgresiva del Miembro Santa Bárbara y la sección arcillosa de la Formación La Rosa.

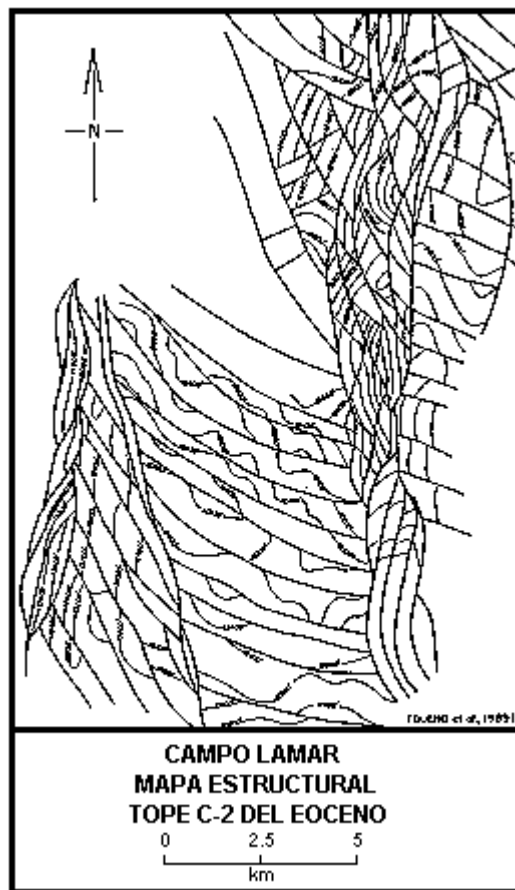
Continúa el Mioceno en forma transicional con lutitas, arcillas y arenas de la Formación Lagunillas (Miembros Lagunillas inferior, Ojeda, Laguna y Bachaquero) y arcillas, arenas y conglomerados continentales de la Formación Isnotú.

A finales del Mioceno se produce el levantamiento definitivo de Los Andes y Perijá, delimitando la actual Cuenca de Maracaibo. En el Plioceno y Pleistoceno la sedimentación es de relleno de cobertura.

Estructura: En el campo Lamar la estructura a nivel del Cretáceo, Paleoceno y Eoceno, está asociada a fallas longitudinales del sistema noreste y a numerosas fallas transversales noroeste-sureste que conforman un enrejado apretado dando lugar a una segmentación en bloques fallados.

Para el Triásico-Jurásico ocurre en la Cuenca de Maracaibo una fase distensiva, y a finales del Cretáceo la cuenca es afectada por una orogénesis importante, con levantamiento generalizado, que termina en el Paleoceno.

Un fallamiento sin sedimentario se presenta durante la sedimentación del Eoceno en el área del campo Lamar: primero, con dirección noroeste y buzamiento norte con salto de gran magnitud en las arenas "C"; y, posteriormente, durante el depósito de las arenas "B", en rumbo e inclinación opuestos, que desplaza las fallas anteriores 100 a 150 metros, para un fallamiento conjugado.



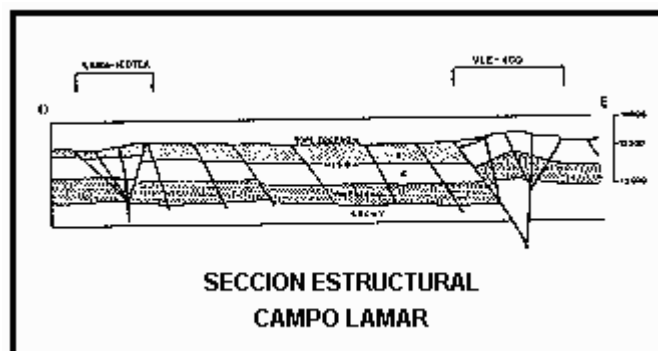
La intensa actividad tectónica de finales del Eoceno, posiblemente originada por la colisión de la Placa de Suramérica con la Placa del Caribe, afecta la Cuenca de Maracaibo en una orogénesis de la mayor importancia, con esfuerzos compresivos provenientes del noroeste, que activan en el campo Lamar fallamientos anteriores y resultan en fallas transcurrentes sinestrales noreste-suroeste (falla Lama-Icotea al límite oeste y falla VLE-400 en su parte central) que se abren en los sedimentos como fracturas oblicuas dando lugar, al nivel del Eoceno, a zonas de falla entrelazadas que encierran bloques almendrados elevados o anticlinales angostos en el flanco oeste de las fallas principales.

Las fallas del sistema transversal noroeste-sureste se consideran normales, no transcurrentes, ocasionadas por la subsidencia del Eoceno hacia el noreste; cortan las fallas longitudinales y, como tendencia general, demuestran desplazamiento hacia el norte.

A fines del Mioceno tuvo lugar otra fase de deformación tectónica compresiva con eje principal noroeste.

La estructura generalizada del Post-Eoceno es un suave homoclinal de buzamiento sur.

El campo Lamar comprende cuatro áreas mayores que se identifican con el nombre de su primer pozo productor.



El área VLE-196, al noreste, es el flanco este de un anticlinal noreste-sureste. Está separada del área VLE-460 por la falla VLE-400, de rumbo norte-sur, buzamiento alto y salto al oeste de 1.300-2000'; al norte, este y sur el área esta limitada por fallas normales.

El área VLE-460, al norte, es homoclinal, de rumbo norte-sur y buzamiento de 15° al oeste, separada del área VLE-196 por la falla VLE-400 y del área VLE-326 por una falla este-oeste con desplazamiento de 150-300'.

El área VLE-326, en el centro del campo, es el flanco oeste de un amplio anticlinal cortado longitudinalmente por la falla VLE-400 que desplaza el eje 2 km horizontalmente. Está limitada por todos lados en fallas normales con desplazamiento vertical de 300-500 pies.

El área *VLE-305*, al sur, cerrada al oeste por la zona de fallas Lama-Icotea, en rumbo norte-sur, buzamiento de 70° y salto máximo de 1.500'. Hacia el este, la falla *VLE-400*; y, entre estas dos fallas longitudinales, el sistema de fallas normales transversales noroeste-sureste, de inclinación 60-70° al norte y salto vertical de 100-400'.

Producción: El pozo descubridor fue completado en el Eoceno, con rendimiento inicial de 6.600 barriles diarios de crudo.

Los principales horizontes productores son las arenas "C" de la Formación Misoa del Eoceno.

Algunas áreas bajas muestran buena acumulación de petróleo en arenas, como B-6/9 (33° API) que en las altas fueron erosionadas y desaparecieron.

Producción menor se obtiene de la arena Santa Barbara de la Formación La Rosa, Mioceno medio (32-36° API). Se ha logrado buen rendimiento en las calizas cretácicas fracturadas (36,5° API).

Los yacimientos principales del área *VLE-196* corresponden al Eoceno, Arenas C-2/3 y C-4/5, paquetes de areniscas con grandes variaciones de permeabilidad. C-2/3 promedia una gravedad de 27.5° API; C4/5; 30.6° API.

El área *VLE-460* obtiene su producción de las arenas C-3/4/5, con gravedad de 37° API.

En el área *VLE-326* los yacimientos petrolíferos se encuentran en las Arenas C-2 (36.1° API) y C-3/4/5 (38.6° API), limitadas por la discordancia del Eoceno.

El área *VLE-305* produce de las arenas C-2 (36° API).

© [Ramón Almarza, 1998](#)